

CineMax

Manuale Utente — Documentazione di Progetto

Università degli Studi dell'Insubria

Dipartimento di Scienze Teoriche e Applicate
Laboratorio Interdisciplinare A (A.A. 2025/2026)

Docente: Prof. Giovanni Meroni

Gruppo di Sviluppo:

- Rossetti Andrea (765635 - VA)
- Segato Alessandro (766931 - VA)
- Bergamo Emma (766925 - VA)
- Piccolo Matteo (765213 - VA)

Versione: 1.0.0 | **Data:** Settembre 2026

Sommario

1. Introduzione
2. Installazione e Setup
3. Esecuzione ed Uso
4. Limiti della Soluzione Sviluppata
5. Sitografia e Riferimenti

1. Introduzione

CineMax è un'applicazione software sviluppata in linguaggio Java per la gestione centralizzata e interattiva di un cinema monosala da 200 posti. Il programma consente agli utenti di consultare il programma delle proiezioni, effettuare prenotazioni di posti in sala e amministrare il catalogo dei film, le proiezioni e gli utenti del sistema.

L'applicazione prevede molteplici tipologie di utente, ognuna con un insieme di funzioni dedicate:

Ruolo Utente	Descrizione e Autorizzazioni Principali
Guest (Ospite)	Utente non autenticato. Può consultare il programma delle proiezioni per giorno, eseguire ricerche avanzate e registrarsi come nuovo cliente.
Cliente	Utente registrato. Gestisce le proprie prenotazioni, effettua nuovi acquisti, modifica o cancella i biglietti prenotati.
Proiezionista	Gestisce il catalogo dei film e la pianificazione delle proiezioni cinematografiche.
Bigliettaio	Consulta e ricerca le prenotazioni esistenti in cassa e visualizza le prenotazioni odierne per il controllo degli ingressi in sala.

L'applicazione si avvia presentando un menu interattivo testuale pulito e modulare, progettato per garantire massima usabilità direttamente da terminale.

2. Installazione e Setup

Questa applicazione è progettata per essere leggera in memoria e pronta all'uso senza complesse procedure di installazione. Viene eseguita interamente tramite l'interfaccia a riga di comando (terminale).

2.1 Requisiti di sistema

- **Java Runtime Environment (JRE):** Versione Java 17 o successiva (consigliato JDK 17 o superiore).
- **Memoria RAM:** Requisiti minimi trascurabili. L'applicazione è altamente ottimizzata per la gestione dello spazio in memoria.
- **Spazio su disco:** Spazio minimo iniziale, dipendente dal volume dei dati persistenti salvati localmente nella cartella `data/`.

- **Sistema Operativo:** Qualsiasi sistema operativo che supporti Java e un terminale di comando (Windows, macOS, Linux).

2.2 Setup dell'Ambiente

1. Aprire il terminale del sistema operativo (Prompt dei comandi o PowerShell su Windows, Terminale su macOS/Linux).
2. Verificare la corretta installazione di Java digitando il comando: `java -version`

2.3 Installazione del programma

L'applicazione è di tipo "portable" e non richiede un installer di sistema. Estrarre l'archivio del progetto in una cartella di lavoro locale (evitando percorsi protetti del sistema operativo).

2.4 Avvio

Per avviare correttamente l'applicazione CineMax posizionarsi nella cartella principale del progetto tramite il terminale ed eseguire il comando:

```
java -jar bin/CineMax.jar
```

3. Esecuzione ed Uso

L'interfaccia è interamente testuale (TUI). Ciascun menu presenta opzioni numerate selezionabili digitando il numero corrispondente e premendo Invio.

3.1 Menu Principale (Pre-Login)

All'avvio, l'utente visualizza il logo CineMax e le seguenti opzioni di accesso:

- **[1] Login:** Consente l'autenticazione inserendo username e password.
- **[2] Registrazione:** Permette di creare un nuovo account Cliente fornendo nome, cognome, username, password, data di nascita e domicilio.
- **[3] Continua come Guest:** Accede al palinsesto e alle ricerche senza autenticazione.
- **[4] Esci:** Termina l'esecuzione del programma.

3.2 Menu Guest

Offre la consultazione del palinsesto tramite ricerca per giorno, ricerca avanzata per filtri e visualizzazione dei dettagli completi della proiezione.

3.3 Menu Cliente

Disponibile dopo il login con credenziali da cliente, sblocca le funzioni di gestione delle proprie prenotazioni (creazione, visualizzazione storico, modifica e cancellazione).

3.4 Menu Proiezionista

Permette di aggiungere nuove proiezioni, modificarne gli orari, eliminarle o visualizzare l'elenco completo del palinsesto.

3.5 Menu Bigliettaio

Consente la visualizzazione immediata delle prenotazioni odierne per la gestione degli ingressi in sala e la ricerca incrociata di prenotazioni tramite codice o dati del cliente.

4. Limiti della Soluzione Sviluppata

L'applicazione utilizza un sistema di persistenza su file testuali e CSV locali. Sebbene estremamente efficiente e leggero per un cinema monosala da 200 posti, presenta limiti di scalabilità nelle ricerche sequenziali su dataset estremamente voluminosi rispetto all'utilizzo di un database relazionale strutturato (DBMS).

5. Sitografia e Riferimenti

- Documentazione ufficiale Java SE: <https://docs.oracle.com/en/java/>
- Guida JavaDoc Oracle: <https://www.oracle.com/technical-resources/articles/java/javadoc-tool.html>
- Materiale didattico del corso di Laboratorio Interdisciplinare A, Università degli Studi dell'Insubria.